

Polynomfunktionen – Terme und Grad

Aufgaben

1 Bestimme für jede Funktion die Koeffizienten und den Grad.

a) $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + x - 4$

Lösung

$$a_3 = 2, \quad a_2 = -5, \quad a_1 = 1, \quad a_0 = -4$$

Grad: 3

b)

b) $g(x) = x^4 - 3x$

Lösung

$$a_4 = 1, \quad a_3 = 0, \quad a_2 = 0, \quad a_1 = -3, \quad a_0 = 0$$

Grad: 4

c) $h(x) = -\frac{1}{2}x^3 + 4x^2 - 7$

Lösung

$$a_3 = -\frac{1}{2}, \quad a_2 = 4, \quad a_1 = 0, \quad a_0 = -7$$

Grad: 3

2 Schreibe jede Funktion in die Allgemeine Form $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ und bestimme den Grad.

a) $f(x) = (2x - 1)(x + 3)$

Lösung

$$f(x) = 2x^2 + 6x - x - 3 = 2x^2 + 5x - 3$$

Allgemeine Form: $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$, Grad: 2

b) $g(x) = x^2 c \cdot (x - 4) + 3x$

Lösung

$$g(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$$

Allgemeine Form: $g(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$, Grad: **3**

c) $h(x) = 2x(x^2 - 1) - x^3 + 5$

Lösung

$$h(x) = 2x^3 - 2x - x^3 + 5 = x^3 - 2x + 5$$

Allgemeine Form: $h(x) = x^3 - 2x + 5$, Grad: **3**

d) $j(x) = \left(2x + \frac{1}{2}\right)^2$

Lösung

Erste binomische Formel

$$j(x) = 4x^2 + x + \frac{1}{4}$$

Allgemeine Form: $j(x) = 4x^2 + x + \frac{1}{4}$, Grad: **2**

3 Entscheide bei jeder Funktion: Polynomfunktion **ja** oder **nein**? Begründe kurz.

a) $f(x) = 5x^3 - 2x + 1$

☒ Ja

☐ Nein

$$g(x) = \frac{3}{x} + x^2$$

☐ Ja

☒ Nein

$$h(x) = 2^x - 1$$

☐ Ja

☒ Nein

$$p(x) = \sqrt{x^4} - 3$$

☒ Ja

☐ Nein

Challenges

1 Terme analysieren und selbst erstellen

- a) Erkläre in eigenen Worten, warum $f(x) = x^{-2} + 3x$ **keine** Polynomfunktion ist, obwohl $3x$ ein Polynomterm ist.

Lösung

x^{-2} hat einen negativen Exponenten ($-2 \notin \mathbb{N}$). Da dieser Summand kein Polynomterm ist, ist die gesamte Funktion keine Polynomfunktion — auch wenn $3x$ für sich genommen einer wäre.

- b) Prüfe: Ist $f(x) = (x^2 + 1)^2 - x^4$ eine Polynomfunktion? Wenn ja, welchen Grad hat sie?

Lösung

$$(x^2 + 1)^2 = x^4 + 2x^2 + 1$$

$$f(x) = x^4 + 2x^2 + 1 - x^4 = 2x^2 + 1$$

Ja, es ist eine Polynomfunktion vom Grad **2**.